

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT

ET3230

ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ I (Analog Electronics I)

Phiên bản (Version) : 2018.1.0

1. THÔNG TIN CHUNG (General Information)

Tên học phần: (Course name)	Điện tử tương tự I (Analog Electronics I)
Mã số học phần: (Course ID)	ET3230
Khối lượng: (Course units)	3(2-1-1-6) - Lý thuyết (Lecture): 30 tiết (hours) - Bài tập/BTL (Homework/Team project): 15 tiết (Có bài tập lớn) - Thí nghiệm (Laboratory): 15 tiết
Học phần tiên quyết: (Requisite course)	Không (None)
Học phần học trước: (Required course)	- ET2050 - Lý thuyết mạch (Circuit Theory) - ET2040 - Cấu kiện điện tử (Electronic Devices)
Học phần song hành: (Parallel course)	Không (None)

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN (Course Description)

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về mạch điện tử tương tự, bao gồm mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, khuếch đại thuật toán, mạch nguồn một chiều và các mạch ứng dụng thực tế.

(This course is to provide students with knowledge of analog electronic circuits, including small signal amplifiers, power amplifiers, operational amplifiers, DC power supplies with linear regulators, and various practically-applied circuits.)

Môn học cũng cung cấp cho sinh viên kỹ năng thực hành và thái độ cần thiết khi làm thực nghiệm, giới thiệu quy trình thiết kế và thực hiện mạch điện tử, và phát triển kỹ năng làm việc nhóm, báo cáo và thuyết trình.

(The course also provides students with practical skills and necessary attitudes in order to conduct experiments, introduces to electronic circuit design and implementation processes, and develops teamwork and presentation skills)

3. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (Course Objectives and Outcomes)

Sinh viên hoàn thành học phần này có khả năng:

(Upon completion of the course, students will be able to:)

Mục tiêu/ CĐR (Objectives /Outcomes)	Mô tả mục tiêu/Chuẩn đầu ra của học phần (Description of Objectives/Outcomes)	CĐR được phân bổ cho HP/ Mức độ ITU (Outcomes mapping/ ITU level)
[1]	[2]	[3]
M1	Nhận biết mạch điện tử tương tự và phạm vi ứng dụng trong các thiết bị/hệ thống điện tử và truyền thông (Identify analog electronic circuits and their applications in electronic and communication equipment/systems)	1.1.5, 1.1.7, 1.2.1
M2	Phân tích và tính toán mạch ứng dụng diode (Analyze and calculate diode application circuits)	1.1.5, 1.1.7, 1.2.1;
M3.1	Nhận diện và phân loại các mạch ứng dụng sử dụng diode: mạch chỉnh lưu, mạch ghim, mạch dịch, mạch sử dụng diode Zener, mạch nhân (Identify and classify diode application circuits: rectifier, clip, clamp, zener diode, multiply circuits)	1.1.5, 1.1.7 (U) 1.2.1 (T)
M3.2	Phân tích, tính toán tham số các mạch ứng dụng sử dụng diode (Analyze and calculate basic parameters of diode application circuits)	1.1.5, 1.1.7 (U); 1.2.1 (T)
M3	Phân tích và tính toán mạch khuếch đại sử dụng BJT/FET (Analyze and calculate amplifier circuits using BJT / FET)	1.1.5, 1.1.7, 1.2.1;
M3.1	Nhận diện và phân loại các mạch khuếch đại (Identify and classify various amplifier circuits)	1.1.5, 1.1.7 (U) 1.2.1 (T)
M3.2	Phân tích, tính toán tham số mạch khuếch đại (Analyze and calculate basic parameters of amplifier circuits)	1.1.5, 1.1.7 (U); 1.2.1 (T)
M3.3	Phân tích nối ghép các tầng khuếch đại, các mạch hồi tiếp, đánh giá đáp ứng tần số của mạch khuếch đại (Analyze compound configurations, feedback circuits, frequency response of amplifiers)	1.1.5, 1.1.7 (U); 1.2.1 (T)
M4	Phân loại và giải thích mạch nguồn ổn áp một chiều (Classify and explain linear DC power supplies)	1.2.1
M4.1	Trình bày về sơ đồ khối mạch nguồn (Present block diagram of DC power supply)	1.2.1 (I)
M4.2	Giải thích nguyên lý hoạt động của một số loại mạch ổn áp cơ bản (Explain operation principles of basic linear voltage regulators)	1.2.1 (T)
M5	Thiết kế và thực hiện mạch khuếch đại tín hiệu âm thanh (Design and implement a basic signal amplifier circuit, e.g., audio amplifiers)	1.2.1 (T); 2.1, 2.2; (TU)
M6	Kỹ năng thực hành, làm việc nhóm, báo cáo, thuyết trình (Have skills of experiments, teamwork, report writing and presentation)	2.5, 3.1, 3.2 (U)

4. TÀI LIỆU HỌC TẬP (Textbooks and References)

Giáo trình (Textbooks)

- [1] Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11th edition, Pearson, 2013.
- [2] Phạm Minh Hà, *Kỹ thuật mạch điện tử*, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2004.

Sách tham khảo (References)

- [1] Albert Malvino, David Bates, *Electronic principles*, 8th edition, Mc Graw Hill, 2016.
- [2] Richard C. Jaeger, *Microelectronic Circuits Design*, McGraw-Hill, 2003.

5. CÁCH ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN (Course Evaluation)

Điểm thành phần (Grading)	Phương pháp đánh giá cụ thể (Evaluation methods)	Mô tả (Description)	CDR được đánh giá (Evaluated outcomes)	Tỷ trọng (Weights)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
A1. Điểm quá trình (*) (Progress grading)	A1.1. Bài thi giữa kỳ (Mid-term exam)	Thi viết (Written examination)	M1÷M2	20%
	A1.2. Bài tập lớn (Team project)	Thiết kế và lắp ráp mạch khuếch đại, báo cáo và trình bày (Design and implementation of amplifiers, report and presentation)	M1÷M3, M5, M6	20%
A2. Điểm cuối kỳ (Final-Exam grading)	Bài thi cuối kỳ (Final examination)	Thi viết (Written examination)	M1÷M4	60%
A3. Điểm bài thí nghiệm (Lab grading)	Hoàn thành bài thí nghiệm Completion of Lab experiments and report	Thí nghiệm trên lab và báo cáo (Lab experiments and report)	M2, M3, M5, M6	Passed/ Not-passed

* Điểm quá trình sẽ được điều chỉnh bằng cách cộng thêm điểm chuyên cần. Điểm chuyên cần có giá trị từ -2 đến +1, theo Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

(* Progress grades can be adjusted by adding class-attendance point in the range of -2 to +1, according to the Regulations of Undergraduate Education of Hanoi University of Science and Technology.)

6. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Teaching Plan)

6.1. Kế hoạch giảng dạy về lý thuyết và bài tập (Lecture/homework teaching plan):

Tuần (Week)	Nội dung (Contents)	CDR học phần (Course outcomes)	Hoạt động dạy và học (Activities)	Bài đánh giá (Evaluation methods)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Giới thiệu chung về mạch điện tử tương tự và ứng dụng (Introduction to analog electronic circuits and their applications) 1.1. Giới thiệu chung về mục tiêu, nội dung môn học, quá trình học và cách đánh giá môn học (Introduction to Course objectives, contents, schedule, and assessment)	M1, M5, M6,	Giảng bài (Lecture)	

Tuần (Week)	Nội dung (Contents)	CDR học phần (Course outcomes)	Hoạt động dạy và học (Activities)	Bài đánh giá (Evaluation methods)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	1.2. Giới thiệu chung về mạch điện tử tương tự, phân biệt với mạch điện tử số, phạm vi ứng dụng của mạch điện tử tương tự (<i>Introduction to Analog electronic circuits and applications</i>) 1.3. Giới thiệu chung quy trình thiết kế và thực hiện mạch điện tử, thiết bị đo, phần mềm mô phỏng mạch,... (<i>Introduction to design and implementation process of electronic circuits, basic measurement instruments, simulation tools</i>) 1.4. Nhắc lại về các linh kiện điện tử đã học (BJT, FET, diode) (<i>Recall of learned electronic devices, i.e., Diodes, BJTs, FETs</i>)			
2	Chương 1: Ứng dụng của diode (diode applications) 1.1 Mạch chỉnh lưu (Rectifier circuits) 1.2 Mạch ghim (clipper circuit) 1.3 Mạch dịch mức (clamper circuit) 1.4 Mạch sử dụng diode Zener (Zener diode circuit) 1.5 Mạch nhân điện áp (voltage multiplier circuit)	M1, M2	Đọc trước tài liệu; (Reading before class) Giảng bài; (Lecture)	A1, A2, A3
3	Chương 2: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng BJT (<i>Small-signal amplifiers using BJT</i>) 2.1. Giới thiệu về sơ đồ tương đương linh kiện tích cực BJT, cấu trúc mạch CB, CE, CC và cách phân áp linh kiện tích cực hoạt động ở chế độ khuếch đại (<i>Introduction to equivalent circuits of BJT active device, Common Base, Common Emitter, Common Collector stages, method for bias of the amplifier circuits</i>) 2.2. Áp dụng sơ đồ tương đương của BJT để tính toán tham số mạch khuếch đại (<i>Calculation of BJT amplifier's parameters based on the equivalent circuits</i>)	M1, M2	Đọc trước tài liệu; (Reading before class) Giảng bài; (Lecture)	A1, A2, A3
4	2.3. Phân tích ảnh hưởng chế độ làm việc một chiều và tham số mạch xoay chiều (<i>Analysis of the DC operating point and the AC parameters</i>) 2.4. Thiết kế mạch khuếch đại đơn dùng BJT (<i>Design of a single-stage amplifier using BJT</i>) 2.5. Kiểm thử, đánh giá và phân tích “phát hiện lỗi và sửa lỗi” (<i>Testing, troubleshooting and analyzing “bug detection and debug”</i>)	M1, M2	Đọc trước tài liệu; (Reading before class) Giảng bài; (Lecture)	A1, A2, A3

Tuần (Week)	Nội dung (Contents)	CDR học phần (Course outcomes)	Hoạt động dạy và học (Activities)	Bài đánh giá (Evaluation methods)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Bài tập minh họa (Exercises)	
5	Chương 3: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng FET (Small-signal Amplifiers using FET) 2.1. Giới thiệu về sơ đồ tương đương linh kiện tích cực JFET, MOSFET, cấu trúc mạch CG, CS, CD và cách phân áp linh kiện tích cực hoạt động ở chế độ khuếch đại (Introduction to equivalent circuits of JFET, MOSFET active devices, Common Gate, Common Source, Common Drain and method for bias of the amplifier circuits) 2.3. Áp dụng sơ đồ tương đương của JFET/MOSFET để tính toán tham số mạch khuếch đại (Calculation of BJT amplifier's parameters based on the equivalent circuits of JFET/MOSFET) 2.4. Thiết kế mạch khuếch đại đơn sử dụng FET/MOSFET (Design of a single-stage amplifier using JFET/MOSFET)	M1, M2	Đọc trước tài liệu; (Reading before class) Giảng bài; (Lecture) Bài tập minh họa (Exercises)	A1, A2, A3
6	Chương 4: Ảnh hưởng trở kháng nguồn/trở kháng tải (Effect of source and load impedance) 3.1. Ảnh hưởng trở kháng nguồn và trở kháng tải đến tham số mạch khuếch đại (Effect of source and load impedance to the amplifier's parameters) 3.2. Ghép nối tiếp các tầng khuếch đại dùng điện trở/tụ/biến áp (Cascade Amplifier using resistors/ capacitors/ transformers) 3.3. Đánh giá tham số (trở kháng vào/ra, hệ số khuếch đại điện áp/dòng điện) của bộ khuếch đại nhiều tầng (Calculation parameters of cascade amplifier (input/output impedance, voltage/current gain)) 3.4. Một số cấu trúc ghép mạch đặc biệt: ghép Darlington, ghép Cascode, ... (Some special structure: Darlington circuits, Cascode circuits)	M1, M2	Đọc trước tài liệu; (Reading before class) Giảng bài; (Lecture) Bài tập minh họa (Exercises)	A1, A2, A3
7	Chương 5: Đáp ứng tần số mạch khuếch đại (Frequency Response of the Amplifier Circuits) 4.1. Giới thiệu chung về đáp ứng tần số, biểu diễn đồ thị Bode, tần số cắt, dải thông (Introduction to frequency response, Bode plot, cutoff frequency, bandwidth)	M1, M2	Đọc trước tài liệu; (Reading before class) Giảng bài; (Lecture)	A1, A2, A3

Tuần (Week)	Nội dung (Contents)	CDR học phần (Course outcomes)	Hoạt động dạy và học (Activities)	Bài đánh giá (Evaluation methods)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	4.2. Các yếu tố làm ảnh hưởng đến dải thông của mạch khuếch đại: tụ/biến áp nối tầng, tụ ngắn mạch, điện dung kí sinh (<i>The factors limited the bandwidth of the amplifier: coupling capacitance/transformer, bypass capacitance, parasitic capacitance</i>) 4.2. Áp dụng mô hình mạch lọc thông cao để phân tích đáp ứng tần số vùng tần số thấp (<i>Using the high-pass filter model to analyze the low frequency response</i>) 4.3. Áp dụng mô hình mạch lọc thông thấp để phân tích đáp ứng tần số vùng tần số cao và hiệu ứng điện dung Miller (<i>Using the low-pass filter model to analyze the high frequency response and Miller effect</i>)		Bài tập minh họa (<i>Exercises</i>)	
8	Hướng dẫn xây dựng thiết kế bài tập lớn (<i>Tutorial for Team projects</i>)	M1÷ M3, M5, M6	Giảng bài; (<i>Lecture</i>) Minh họa trên phần mềm mô phỏng mạch (<i>Circuit simulation</i>)	A1.2
9	Chương 6: Hồi tiếp trong mạch khuếch đại (<i>Feedback in the amplifier</i>) 5.1. Định nghĩa về hồi tiếp (<i>Definition of feedback</i>) 5.2. Phân loại hồi tiếp âm, hồi tiếp dương và ứng dụng (<i>Classification of negative feedback, positive feedback and applications</i>) 5.3. Các kiểu hồi tiếp âm trong mạch khuếch đại, kiểu điện áp – nối tiếp, kiểu điện áp – song song, kiểu dòng điện – nối tiếp, kiểu dòng điện – song song (<i>Negative feedback for amplifier circuits: voltage-series, voltage-shunt, current-series, current-shunt</i>) 5.4. Phân tích ảnh hưởng của hồi tiếp âm đến hệ số khuếch đại, trở kháng vào/ra, dải thông (<i>Analysis of the effect of negative feedback on the voltage gain, input/output impedance, bandwidth</i>) 5.5. Các sơ đồ mạch minh họa các loại hồi tiếp âm trong mạch khuếch đại (<i>Practical negative feedback in amplifier circuits</i>)	M1, M2	Đọc trước tài liệu; (<i>Reading before class</i>) Giảng bài; (<i>Lecture</i>) Bài tập minh họa (<i>Exercises</i>)	A1, A2, A3
10	Chương 7: Khuếch đại công suất (<i>Power Amplifier</i>) 6.1. Giới thiệu chung, phân biệt mạch KĐ tín hiệu nhỏ và KĐ công suất, các tham số mạch	M1, M2	Đọc trước tài liệu; (<i>Reading</i>)	A1, A2, A3

Tuần (Week)	Nội dung (Contents)	CDR học phần (Course outcomes)	Hoạt động dạy và học (Activities)	Bài đánh giá (Evaluation methods)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	KĐ công suất (<i>Introduction, classification of small-signal amplifier and power amplifiers, the parameters of power amplifier</i>) 6.2. Các chế độ làm việc của KĐ công suất, chế độ A, B, AB, C, D (<i>The operation classes of power amplifier: Class A, B, AB, C, D</i>) 6.3. Mạch công suất chế độ A: sơ đồ, đánh giá hiệu suất, công suất mạch, công suất tiêu tán trên linh kiện (<i>Class A power amplifier: circuits, efficiency evaluation, power, power dissipation on the devices</i>) 6.4. Mạch công suất chế độ B, AB: sơ đồ, đánh giá hiệu suất, công suất mạch, công suất tiêu tán trên linh kiện (<i>Class B, AB power amplifier: circuits, efficiency evaluation, power, power dissipation on the devices</i>)		before class) Giảng bài; (Lecture)	
11	Chương 8: Ổn áp nguồn tuyến tính (<i>Linear regulator source</i>) 8.1. Giới thiệu chung về sơ đồ khối mạch nguồn (<i>Introduction to power supply</i>) 8.2. Chức năng và đặc tính của các khối biến áp, chỉnh lưu, mạch lọc (<i>Function and characteristic of transformers, rectifiers, filter circuits</i>) 8.3. Giới thiệu chung về mạch ổn áp, tính năng, tham số đặc trưng (<i>Introduction of regulator circuit, characteristic, parameters</i>)	M4	Đọc trước tài liệu; (<i>Reading before class</i>) Giảng bài; (<i>Lecture</i>) Bài tập minh họa (<i>Exercises</i>)	A1, A2
12	8.4. Mạch ổn áp dùng đi-ốt Zener (<i>Regulator using Zener diode</i>) 8.5. Mạch ổn áp tuyến tính (<i>Linear regulator circuit</i>) 8.6. Mạch ổn áp chuyển mạch (<i>Discrete-Transistor Regulator</i>) 8.7. IC ổn áp (<i>IC Voltage Regulator</i>)	M4	Đọc trước tài liệu; (<i>Reading before class</i>) Giảng bài; (<i>Lecture</i>) Bài tập minh họa (<i>Exercises</i>)	A1, A2
13	Thuyết trình về bài tập lớn và đánh giá (<i>Team Project Presentation and Evaluation</i>)	M1÷M6	Báo cáo bài tập nhóm (<i>Team Project Report</i>)	A1.2
14	Thuyết trình về bài tập lớn và đánh giá (<i>Team Project Presentation and Evaluation</i>)	M1÷M6	Báo cáo bài tập nhóm (<i>Team Project Report</i>)	A1.2

Tuần (Week)	Nội dung (Contents)	CĐR học phần (Course outcomes)	Hoạt động dạy và học (Activities)	Bài đánh giá (Evaluation methods)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
15	Tổng kết và ôn tập (Summary and Revision)	M1÷M6		

6.2. Kế hoạch giảng dạy thí nghiệm (Lab teaching plan)

TT (No.)	Nội dung (Contents)	CĐR học phần (Course outcomes)	Hoạt động dạy và học (Activities)	Bài đánh giá (Evaluation methods)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Bài 1	Mạch KĐ công suất đẩy kéo: (Power Amplifier Circuits) - KĐ công suất đơn (Single stage power amplifier) - KĐ công suất đẩy kéo (Push-pull power amplifier) - KĐ bù công suất và KĐ Darlington (Power compensation amplifier and Darlington Amplifier) - Đo kiểm các thông số cơ bản (Evaluation of fundamental parameters)	M1, M2, M5, M6	Đọc trước tài liệu; (Reading before class) Giảng bài và hướng dẫn thực hành trên các mô-đun và thiết bị đo kiểm (Lecture and experimental guidance on module and evaluation device)	A3
Bài 2	Mạch KĐ dùng Transistor lưỡng cực BJT: (Amplifier Circuit using BJT Transistor) - Phân cực và ổn định một chiều (Bias for DC Operation Point) - Các cấu hình KĐ: E chung, B chung, C chung (Amplifier Configuration: common emitter, common base, common collector) - Tải ghép trực tiếp, ghép RC và ghép biến áp (Direct, RC Load, Transformer Load) - Đo kiểm các thông số cơ bản (Evaluation of fundamental parameters)	M1, M2, M5, M6	Đọc trước tài liệu; (Reading before class) Giảng bài và hướng dẫn thực hành trên các mô-đun và thiết bị đo kiểm (Lecture and experimental guidance on module and evaluation device)	A3
Bài 3	Mạch KĐ dùng Transistor hiệu ứng trường FET: (Amplifier Circuit using FET) - Phân cực và ổn định một chiều cho JFET, MOSFET và UJT (Bias for DC Operation Point for JFET, MOSFET, UJT) - Các cấu hình KĐ: S chung, G chung, D chung (Amplifier Configuration: common source, common gate, common drain) - Đo kiểm các thông số cơ bản (Evaluation of fundamental parameters)	M1, M2, M5, M6	Đọc trước tài liệu; (Reading before class) Giảng bài và hướng dẫn thực hành trên các mô-đun và thiết bị đo kiểm (Lecture and experimental guidance on module and evaluation device))	A3

TT (No.)	Nội dung (Contents)	CDR học phần (Course outcomes)	Hoạt động dạy và học (Activities)	Bài đánh giá (Evaluation methods)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Bài 4	Mạch KĐ transistor có hồi tiếp: (<i>Amplifier circuit using negative feedback</i>) - Các cấu hình mạch hồi tiếp song song và nối tiếp (<i>series and shunt negative feedback configuration</i>) - Hồi tiếp song song/nối tiếp đa tầng KĐ (<i>Series/shunt feedback for multi-stage amplifier</i>) - KĐ vi sai (<i>Differential Amplifier</i>) - Đo kiểm các thông số cơ bản (<i>Evaluation of fundamental parameters</i>)	M1, M2, M5, M6	Đọc trước tài liệu; (<i>Reading before class</i>) Giảng bài và hướng dẫn thực hành trên các mô-đun và thiết bị đo kiểm (<i>Lecture and experimental guidance on module and evaluation device</i>)	A3

7. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN (Course Requirement)

(Các quy định của học phần nếu có)

8. NGÀY PHÊ DUYỆT (Approved Date):

Chủ tịch Hội đồng

Nhóm xây dựng đề cương

9. QUÁ TRÌNH CẬP NHẬT (Update Reference)

Lần cập nhật	Nội dung điều chỉnh	Ngày tháng được phê duyệt	Áp dụng từ kỳ/khóa	Ghi chú
1				
2				

10. NỘI DUNG CẬP NHẬT SO VỚI ĐỀ CƯƠNG TRƯỚC ĐÓ

- Nội dung chuyên môn:

- + Bổ nội dung Phân cực một chiều cho BJT và FET
- + Bổ sung nội dung về mạch KĐTT: mạch lọc tích cực, mạch loga/anti-loga, mạch chỉnh lưu chính xác
- + Bổ sung nội dung mạch khuếch đại công suất đẩy kéo

- **Phương pháp giảng dạy:**
 - + Bổ sung thêm phương pháp giảng dạy dựa trên thực nghiệm
- **Bài thí nghiệm:** Bổ sung phần câu hỏi kiểm tra